

·合理用药·

DOI:10.13493/j.issn.1672-7878.2021.07-003

某院含氯吡格雷门诊处方联合用药及其潜在药物相互作用分析

邹音^{*1},张桂芬^{*2},王建

常熟市第一人民医院药剂科,江苏 常熟 215500;苏州大学附属常熟医院药剂科,江苏 常熟 215500

【摘要】 目的:分析医院门诊处方中氯吡格雷的使用情况,为临床安全、合理用药提供参考。方法:收集医院2020年9月—11月含氯吡格雷的门诊处方1 867张,依据药动学和药效学原理,分析其氯吡格雷可能存在的潜在药物相互作用。结果:1 867张处方中,氯吡格雷处方用药男-女之比为1.36:1,职工医保为88.89%,均方药品数为(3.49±1.19)种,处方中“50 mg-q24h-po”用药方案占66.67%;氯吡格雷处方用药TOP 3科室为普通内科、心血管内科和神经内科,心脑血管病患者为主要用药对象;处方中含有的药品(如他汀类占56.40%、二氢吡啶类钙拮抗剂占19.82%、抗凝药占10.07%、抗血小板药占8.78%、质子泵抑制剂占3.80%、抗抑郁药占3.37%、胺碘酮占0.70%和中成药占14.30%)存在潜在相互作用。结论:医院氯吡格雷的用药老年患者中,处方用药普遍存在多药联用现象,部分患者处方用药还存在潜在的潜在药物相互作用,临床应高度重视;药师应提高审方水平,重点关注潜在的潜在药物不良相互作用。

【关键词】 氯吡格雷;抗血小板药;门诊处方;联合用药;药动学;潜在药物相互作用

【中图分类号】 R 969.3

【文献标志码】 A

【文章编号】 1672-7878(2021)07-0941-08

Analysis on Combination and Potential Drug Interactions of Out-patient Prescriptions Containing Clopidogrel in a Hospital

ZOU Yin^{*1}, ZHANG Gui-fen^{*2}, WANG Jian

Department of Pharmacy, Changshu NO.1 People's Hospital, Changshu Jiangsu 215500, China

Changshu Hospital Affiliated to Soochow University, Changshu Jiangsu 215500, China

ABSTRACT **Objective:** To analyze the medication of clopidogrel in outpatient prescriptions in a hospital and to provide references for clinical safety and rational drug use. **Methods:** A total of 1 867 out-patient prescriptions containing clopidogrel were collected in a hospital from September to November 2020. Potential drug interactions with clopidogrel were analyzed based on pharmacokinetic and pharmacodynamics principles. **Results:** Among the 1 867 prescriptions, the male-female ratio of clopidogrel prescription was 1.36:1, employee health insurance accounted for 88.89%, the number of prescriptions was (3.49±1.19) kinds, and "50 mg-q24h-po" drug regimen accounted for 66.67%. The TOP 3 departments of clopidogrel prescription were general medicine, cardiovascular medicine and neurology, and patients with cardiovascular and cerebrovascular diseases were the main drug targets. The drugs contained in the prescriptions (statins accounting for 56.40%, dihydropyridine calcium antagonists accounting for 19.82%, anticoagulants accounting for 10.07%, antiplatelet drugs accounting for 8.78%, proton pump inhibitors accounting for 3.80%, antidepressant drugs accounting for 3.37%, amiodarone accounting for 0.70%, Chinese patent medicine accounting for 14.30%) there are potential interactions. **Conclusion:** In the elderly patients using clopidogrel in a hospital, the phenomenon of multi-drug combination is common in prescription drugs, and potential drug interactions exist in some patients' prescription drugs, which should be paid great attention to clinically. Pharmacists should improve the level of prescription examination and focus on the potential adverse drug interactions.

KEY WORDS clopidogrel; antiplatelet drug; out-patient prescription; drug combination; pharmacokinetics; potential drug interactions

[*Anti Infect Pharm*, 2021, 18(07):941-948]

【作者简介】 ^{*1}邹音(1985—),女,主管药师
【通信作者】 ^{*2}张桂芬(1963—),女,主任药师
【电子邮箱】 125398312@qq.com

氯吡格雷为新型抗血小板聚集的药物,临床广泛用于冠心病、缺血性脑卒中、不稳定型心绞痛和静脉血栓形成等心脑血管疾病的治疗。其也是急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome, ACS)和经皮冠状动脉介入术(percutaneous coronary intervention, PCI)患者血栓事件的首选治疗用药^[1],与阿司匹林双联抗血小板聚集治疗已成临床指南推荐,并达成专家共识^[2-3]。心脑血管病是我国老年人群常见病和多发病,并常伴有高血压、高血糖和高血脂等,多药联用已成普遍,常与他汀类、血管紧张素 II 受体拮抗剂药(ARB)、二氢吡啶类钙拮抗药(DHPs)、 β -受体阻断药(β -RB)、抗凝及抗血小板聚集药、质子泵抑制剂(PPIs)和活血化瘀类中成药等联用,这增加了药物相互作用的风险,尤其是当这些药是肝药酶的强抑制剂或诱导剂时。基于此,笔者从药动学(pharmacokinetics, PK)及药效学(pharmacodynamics, PD)两个方面,特别是从细胞色素 P₄₅₀(CYP 450)代谢酶的角度,分析了含氯吡格雷门诊处方与其他药联用情况与潜在药物相互作用,为临床安全、有效和经济用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

收集医院 2020 年 9 月—11 月含氯吡格雷片的门诊处方 1 867 张,按处方内容(如患者姓名、性别、年龄、科别、人员类别、病历号、临床诊断和处方医师等)统计与分析处方中含氯吡格雷可能存在的潜在药物相互作用发生情况。

1.2 方法

将收集的处方按联用药品种类进行归纳整理,并以硫酸氢氯吡格雷片(杭州赛诺菲制药有限公司,规格为 75 mg/片;乐普药业股份有限公司,规格为 25 mg/片和 75 mg/片)的说明书内容为标准,兼顾《中华人民共和国药典临床用药须知:化学药和生物制品卷》(2015 版)^[4]中内容,查阅相关文献资料,在 PK/PD 的基础上,对与氯吡格雷联用可能存在的潜在药物相互作用进行分析与评价。

1.3 评价指标

(1)处方中含氯吡格雷处方用药的现状;(2)门诊处方含氯吡格雷的联用情况;(3)处方中氯吡格雷的用法用量情况;(4)氯吡格雷临床用药的科室分布;(5)临床诊断与含氯吡格雷处方的使用情况;(6)与氯吡格雷联用频次 TOP 20 的药品分布情况;(7)与氯吡格雷联用存在潜在相互作用的药品。

1.4 统计学方法

采用 Excel 2010 版统计学表格软件分析,所得数据以例数或处方张数(*n*)和百分率(%)表示。

2 结果

2.1 含氯吡格雷处方用药患者用药现状分析

抽取的 1 867 张含氯吡格雷处方中,处方用药患者男-女之比为 1.36:1,在≤ 55 岁年龄组患者的男-女之比为 1.83:1。处方患者平均年龄为(68.17±11.54)岁,其中> 65~75 岁年龄组患者处方数量占 33.85%。1 867 张处方中涉及职工医保 1 654 张(占 88.59%)。详见表 1。

表 1 含氯吡格雷处方用药患者用药现状的分析结果(*n*/例,%)

项目	总体			男性患者		女性患者		
	例数	构成比	性别比	例数	构成比	例数	构成比	
不同年龄段 (<i>t</i> /岁)	≤ 55	249	13.34	1.83:1	161	14.98	88	11.11
	> 55~65	391	20.94	1.13:1	207	19.26	184	23.23
	> 65~75	632	33.85	1.32:1	360	33.49	272	34.34
	> 75	595	31.87	1.40:1	347	32.28	248	31.31
	合计	1 867	100.00	1.36:1	1 075	100.00	792	100.00
医保使用 情况	居民医保	142	7.61	1.09:1	74	6.88	68	8.59
	职工医保	1 654	88.59	1.34:1	946	88.00	708	89.39
	自费	71	3.80	3.44:1	55	5.12	16	2.02
	合计	1 867	100.00	1.36:1	1 075	100.00	792	100.00

2.2 含氯吡格雷处方药品种数和使用频次分析

抽取的 1 867 张含氯吡格雷处方中,涉及药品品种 253 种,平均每张处方药品数为(3.49±1.19)种;处方中 4 种药品的处方占 27.58%,6 种及以上占

0.91%;用药总频次为 6 520 次,其中 5 种药品处方的使用频次占 32.59%。详见表 2。

2.3 含氯吡格雷处方用药的用法用量分析

抽取的 1 867 张含氯吡格雷处方中,氯吡格雷使

表2 含氯吡格雷处方药品种数和使用频次分析结果

处方药品种数	处方用药(n/张,%)		用药频次(n/次,%)	
	处方张数	构成比	频次	构成比
1种	72	3.86	72	1.10
2种	360	19.28	720	11.04
3种	478	25.60	1 434	21.99
4种	515	27.58	2 060	31.60
5种	425	22.76	2 125	32.59
6种及以上	17	0.91	109	1.67
合计	1 867	100.00	6 520	100.00

用方案有4种,以“50 mg-q24h-po”方案占66.85%,而采用“300 mg-q24h-po”方案较少。详见表3。

表3 含氯吡格雷处方用药方案的分析结果

氯吡格雷用药方案	处方张数(n/张)	构成比(%)
25 mg-q24h-po	122	6.53
50 mg-q24h-po	1 248	66.85
75 mg-q24h-po	493	26.41
300 mg-q24h-po	4	0.21
合计	1 867	100.00

注:表中po表示用药途径为口服。

2.4 含氯吡格雷处方的科室分布

抽取的1 867张含氯吡格雷处方中,用药处方TOP 5为普通内科、心血管内科、神经内科、血透门诊和全科医学。详见表4。

表4 含氯吡格雷处方的科室分布

序号	诊疗科室	用药处方(n/张,%)	
		处方张数	构成比
1	普通内科	552	29.57
2	心血管内科	547	29.30
3	神经内科	414	22.17
4	血透门诊	94	5.03
5	全科医学	92	4.93
6	肾内科	29	1.55
7	皮肤科	27	1.45
8	血管外科	21	1.12
9	中医科	37	1.98
10	内分泌科	15	0.80
11	普外科	10	0.54
12	神经外科	9	0.48
13	烧伤科	4	0.21
14	急诊内科	3	0.16
15	其他	13	0.70
	合计	1 867	100.00

2.5 含氯吡格雷门诊处方用药的临床诊断分布

抽取的1 867张含氯吡格雷处方中,临床诊断TOP 3的疾病系统为心血管系统、神经系统和泌尿系统占88.43%。TOP 5的疾病有冠状动脉粥样硬化性心脏病、高血压病、脑梗死、慢性肾衰竭和2型糖尿病。详见表5。

表5 含氯吡格雷门诊处方用药的临床诊断分布的分析结果(n/张,%)

疾病系统	临床诊断(n/例)	处方张数	构成比
心血管系统	冠状动脉粥样硬化性心脏病(530)、高血压病(322)、冠状动脉性心脏病(58)、胸痛(19)、扩张型心肌病(16)、可疑冠心病观察(14)、慢性冠状动脉供血不足(11)、心功能不全(10)和其他(38)	1 018	54.53
神经系统	脑梗死(306)、焦虑状态(33)、眩晕综合征(32)、椎基底动脉供血不足(18)、短暂性脑缺血发作(16)、脑血管病(16)、睡眠障碍(14)、脑梗死后遗症(10)、颈动脉硬化(11)、脑卒中(10)和其他(39)	505	27.05
泌尿系统	慢性肾衰竭(90)、肾病综合征(13)、肾功能异常(12)和其他(13)	128	6.86
内分泌系统	2型糖尿病(87)和其他(4)	91	4.87
高脂血症	高脂血症(18)、高胆固醇血症(7)	25	1.34
动脉瘤等	动脉瘤(4)、下肢动脉硬化闭塞症(4)、腹主动脉瘤(3)和其他(12)	23	1.23
消化系统	慢性胃炎(14)和其他(6)	20	1.07
免疫系统	系统性红斑狼疮(4)、强直性脊柱炎(3)和其他(10)	17	0.91
呼吸系统	慢性支气管炎(5)和其他(6)	11	0.59
血液系统	血小板减少症(3)和其他(6)	9	0.48
其他系统	高磷酸盐血症(3)、高尿酸血症(3)和其他(14)	20	1.07
合计		1 867	100.00

2.6 含氯吡格雷处方中联合用药情况分析

抽取的 1 867 张处方中,与氯吡格雷联用频次 TOP 5 的药品或类别为他汀类、ARB 类、DHPs 类、 β -RB 和 PPIs。在他汀类中与瑞舒伐他汀联用占 30.00%,而与阿托伐他汀联用占 16.93%;在 ARB 类中,与替米沙坦氢氯噻嗪联用占 5.68%;在 DHPs 类中,与氨氯地平及其复方剂联用占 7.87%;在 β -RB 中,多与美托洛尔联用占 18.32%;在 PPIs 中,与泮托拉唑联用占 6.91%。详见表 6。

2.7 与氯吡格雷联用存在潜在相互作用的药品

1 867 张处方中,存在潜在药物相互作用 TOP 5

类别主要为他汀类、DHPs 类、中成药、抗凝药和抗血小板凝集药。详见表 7。

3 讨论

3.1 氯吡格雷的 PK/PD 原理

氯吡格雷是噻吩并吡啶类抗血小板聚集药,为一前体药,口服经胃肠道吸收后,85% 经肝羧酸酯酶 1 (carboxylesterase 1, CES1) 水解成无活性的羧酸衍生物,羧酸衍生物为 CYP2C8 抑制剂;仅 15% 的前体药需经多种 CYP450 同工酶 (CYP2C19、CYP1A2、CYP2B6) 先转化成 2-氧-氯吡格雷,再经

表 6 与氯吡格雷联用频次列 TOP 20 的药品分布情况

药品	具体药品(n/例)	处方(n/张)	构成比(%)
他汀类	瑞舒伐他汀钙片(560)、阿托伐他汀钙片(316)、匹伐他汀钙片(74)、氟伐他汀钠缓释片(65)、普伐他汀钠片(38)	1053	56.40
ARB 类	替米沙坦氢氯噻嗪胶囊(106)、阿利沙坦酯片(58)、缬沙坦氢氯噻嗪片(56)、厄贝沙坦氢氯噻嗪片(34)、厄贝沙坦片(30)、坎地沙坦酯片(27)、缬沙坦胶囊(27)、奥美沙坦酯片(24)、替米沙坦片(18)、氯沙坦钾片(4)	384	20.57
DHPs 类	阿折地平片(92)、缬沙坦氨氯地平片(74)、氨氯地平片(65)、非洛地平缓释片(63)、左氨氯地平片(26)、乐卡地平片(24)、硝苯地平控释片(18)、尼莫地平片(9)、氨氯地平贝那普利片(8)	379	20.30
β -RB	美托洛尔缓释片(342)、卡维地洛片(16)、拉贝洛尔片(2)	360	19.28
PPIs	泮托拉唑钠肠溶胶囊(129)、雷贝拉唑钠肠溶片(59)、兰索拉唑肠溶片(40)、奥美拉唑肠溶胶囊(12)	240	12.85
其他降脂药	依折麦布片(181)、阿昔莫司分散片(4)、非诺贝特胶囊(1)	186	9.96
抗血小板药	阿司匹林肠溶片(141)、西洛他唑片(16)、贝前列素钠片(7)	164	8.78
口服降糖药	达格列净片(50)、二甲双胍片(25)、阿卡波糖胶囊(22)、格列吡嗪控释片(11)、依帕司他片(10)、沙格列汀片(6)、格列齐特缓释片(5)、伏格列波糖片与西格列汀二甲双胍片(II)各(3)、瑞格列奈片等(5)	140	7.50
抗抑郁药	氟哌噻吨美利曲辛片(49)、艾司西酞普兰片(29)、坦度螺酮胶囊(14)、帕罗西汀片(10)、度洛西汀肠溶胶囊(9)、阿戈美拉汀片(5)、舍曲林片(5)、氟西汀分散片(4)、文拉法辛缓释片(1)	126	6.75
口服抗凝药	蚓激酶肠溶胶囊(93)、利伐沙班片(22)、华法林钠片(1)	116	6.21
第二类精神药	艾司唑仑片(59)、阿普唑仑片(21)、奥沙西洋片(12)、佐匹克隆片(8)、劳拉西泮片(4)、曲马多缓释片(2)、唑吡坦片(1)	107	5.73
硝酸酯类	单硝酸异山梨酯分散片(78)、硝酸异山梨酯片(4)、硝酸甘油片(2)	84	4.50
抗贫血药	甲钴胺片(34)、重组人促红素注射液(28)、腺苷钴胺片(13)、多糖铁复合物胶囊(4)、琥珀酸亚铁缓释片(3)、叶酸片(2)	84	4.50
脑功能改善剂	胞磷胆碱钠片(54)、尼麦角林胶囊(20)、多奈哌齐片(8)	82	4.39
肝素类注射液	达肝素钠(32)、低分子量肝素钙(22)、那屈肝素钙(9)、肝素钠(7)、依诺肝素钠(4)	74	3.96
抗心衰药	沙库巴曲缬沙坦钠片(63)、地高辛片(8)	71	3.80
利尿剂	复方阿米洛利片(38)、呋塞米片(18)、螺内酯片(12)	68	3.64
中成药	麝香保心丸(59)、复方地龙胶囊(54)、天丹通络片(40)	153	8.19
合计		1867	100.00

表 7 与氯吡格雷联用存在潜在相互作用的药品(n/张, %)

类别	潜在相互作用药品	处方张数	构成比	类别	潜在相互作用药品名称	处方张数	构成比
他汀类	瑞舒伐他汀钙片	560	29.99	抗血小板药	阿司匹林肠溶片	141	7.55
	阿托伐他汀钙片	316	16.93		西洛他唑片	16	0.86
	匹伐他汀钙片	74	3.96		贝前列素钠片	7	0.37
	氟伐他汀钠缓释片	65	3.48	PPIs	泮托拉唑钠肠溶胶囊	129	6.91
	普伐他汀钠片	38	2.04		雷贝拉唑钠肠溶片	59	3.16
DHPs 类	阿折地平片	92	4.93		兰索拉唑肠溶片	40	2.14
	缬沙坦氨氯地平片	74	3.96		奥美拉唑肠溶胶囊	12	0.64
	氨氯地平片	65	3.48	脑功能改善药	多奈哌齐片	8	0.43
	非洛地平缓释片	63	3.37	抗心律失常药	胺碘酮片	13	0.70
	左氨氯地平片	26	1.39	NSAIDs	洛索洛芬钠片	1	0.05
	乐卡地平片	24	1.29		塞来昔布胶囊	2	0.11
	硝苯地平控释片	18	0.96	抗菌药物	克拉霉素缓释片	2	0.11
	尼莫地平片	9	0.48	降糖药	瑞格列奈片	1	0.05
	氨氯地平贝那普利片	8	0.43	抗癫痫药	奥卡西平片	1	0.05
抗凝药	蚓激酶肠溶胶囊	93	4.98	中成药	复方地龙胶囊	54	2.89
	达肝素钠注射液	32	1.71		天丹通络片	40	2.14
	利伐沙班片(基)	22	1.18		丹灯通脑胶囊	27	1.45
	低分子量肝素钙注射液	20	1.07		银杏酮酯分散片	27	1.45
	那屈肝素钙注射液	9	0.48		肾衰宁片	23	1.23
	肝素钠注射液	7	0.37		血脉通胶囊	21	1.12
	依诺肝素钠注射液	4	0.21		脑安胶囊	13	0.70
	华法林钠片	1	0.05		通塞脉片	9	0.48
	艾司西酞普兰片	29	1.55		脉血康胶囊	8	0.43
	帕罗西汀片	10	0.54		杜蛭丸	7	0.37
抗抑郁药	度洛西汀肠溶胶囊	9	0.48		银杏叶滴丸	7	0.37
	阿戈美拉汀片	5	0.27		复方血栓通片	6	0.32
	舍曲林片	5	0.27		追风透骨胶囊	5	0.27
	氟西汀分散片	4	0.21		丹七软胶囊	4	0.21
	文拉法辛缓释片	1	0.05		八味芪龙颗粒等其他	16	0.86
合 计						1 867	100.00

CYP450 同工酶(CYP2C19、CYP2C9、CYP3A4)转化为有抗血小板活性的硫醇代谢物。其中, CYP2C19 是氯吡格雷活化代谢的关键酶,其活性代谢物选择性地抑制二磷酸腺苷(ADP)与其血小板 P2Y₁₂ 受体的结合并继发的 ADP 介导的糖蛋白 GP IIb/IIIa 复合物的活化,抑制血小板聚集。本品的半衰期为 6 h,其活性代谢物的半衰期约为 30 min。由于其活性代谢物需经 CYP450 酶形成,部分个体呈基因多态性,也可受其他药物抑制,故其抗血小板作用受基因多态性影响,并与其他药物可发生相互作用。另外,也存在通过 CESs 等代谢性相互作用^[5],以及抗血小板的药效学协同作用。本品一般推荐剂量为 75 mg, q24h,如以此方案重复用药,其

抗血小板作用于 3~7 d 后达稳态,一般在终止治疗后 5 d 内血小板聚集和出血时间逐渐回归基线水平,其吸收不受食物和制酸剂影响。

3.2 含氯吡格雷处方用药现状

从表 1 数据可见,1 867 张处方中用药患者男女之比为 1.36:1,年龄中位数为 68.17 岁,65~74 岁年龄段占比最大,医保占 96.20%。

从表 2 数据可见,均方药品数为 3.49 种,有 3、4 种药品的处方各占 25.60% 和 27.58%。

表 3 数据显示,以“50 mg-q24h-po”方案占 66.85%。表 4、5 数据显示,普通内科、心血管内科和神经内科是处方数 TOP3 的科室(占 81.04%),以心脑血管疾病为主。表 7 数据显示,与他汀类、

DHPs类、中成药、抗凝药、抗血小板药和PPIs联用较为多见。这些处方用药说明,医院门诊氯吡格雷的使用患者比例中,男性高于女性;心脑血管病的发病率可能亦呈男性高于女性的趋势,老年人为此类疾病的高发人群,本地医保呈全覆盖趋势。由于使用患者呈老龄化,心脑血管病高发,合并疾病较多,多药联用成为普遍。老年人其肝肾功能有一定程度的减退或损害,故以“50 mg-q24h-po”的方案居多。

3.3 氯吡格雷与他汀类联用

他汀类(stains)是选择性、竞争性的羟甲戊二酰辅酶A(Hmg-CoA)还原酶抑制剂,Hmg-CoA还原酶是3-羟-3-甲戊二酰辅酶A转变成甲羟戊酸过程中的限速酶,甲羟戊酸是胆固醇的前体,他汀类是目前降脂治疗的最有效药,被多国指南推荐为一线调脂药。除此,还有稳斑块、抗炎、抗氧化、抗栓、调节免疫、保护神经和改善内皮功能作用等^[6]。故广泛用于动脉粥样硬化、冠心病和脑卒中的预防和治疗。

表6、7数据显示,他汀类与氯吡格雷联用较为普遍。据刘治军^[7]报道,有水溶性和脂溶性他汀类,水溶性他汀(如瑞舒伐他汀、普伐他汀等)主要不经过CYP酶代谢,一般对氯吡格雷抗血小板作用影响较小;脂溶性他汀(如辛伐他汀、洛伐他汀、阿托伐他汀)主要通过CYP3A4代谢,弱脂溶性(氟伐他汀、匹伐他汀)主要通过CYP2C9代谢,脂溶性他汀可能会影响氯吡格雷活化,降低其抗血小板作用。故当需联用他汀类时,应避免与脂溶性他汀联用。调查发现,医院门诊316张处方为阿托伐他汀与氯吡格雷联用,提请医师高度重视此用药的潜在相互作用;与匹伐他汀和氟伐他汀联用有74、65张,亦应引起高度重视。

3.4 氯吡格雷与DHPs类联用

DHPs类(如氨氯地平、硝苯地平、尼莫地平等)是目前抗高血压、冠心病和抗心律失常的常用药,常有与氯吡格雷联用的情况。表7数据显示,与DHPs类联用率为20.30%。DHPs类与氯吡格雷都经CYP3A4代谢,而硝苯地平、氨氯地平等是非洛地平是较强的CYP3A4抑制剂,联用时DHPs类可能降低氯吡格雷的抗血小板作用^[8-9]。但王明丽等^[10]报道,DHPs类虽能抑制人肝微粒体中氯吡格雷的代谢,但抑制作用不强,不会影响两者临床联用。故两者联用的相互作用有待于进一步深入研究,应密切关注。

3.5 氯吡格雷与抗凝药联用

文献[2]提及,某些稳定性冠心病(stable coronary artery diseases,SCAD)患者还同时存在静脉血栓

栓塞性疾病而需长期抗凝治疗,而双抗血小板联用口服抗凝药治疗可明显增加出血风险。需长期口服抗凝药治疗的SCAD患者,如仅需单个抗血小板治疗,则首选单用华法林;SCAD患者如需双抗血小板治疗(PCI术后或高危患者),华法林联合氯吡格雷是证据最充分的方案,对出血风险较小者可考虑短期三联,即口服抗凝药联合阿司匹林和氯吡格雷。表7数据显示,有164例患者与抗凝药联用(包括蚓激酶、肝素类、利伐沙班和华法林)。蚓激酶是具有纤溶作用的酶复合物,属抗凝药,可降低纤维蛋白原含量,还可降低全血和血浆黏度,具有溶解血栓作用,用于治疗相关的缺血性脑血管病;肝素类主要用于治疗慢性肾衰竭及血液透析患者;利伐沙班主要用于治疗深静脉血栓、肺栓塞及具有高危因素的非瓣膜性房颤患者等。氯吡格雷与抗凝药联用因药效协同可能增加出血风险,应重点关注。

3.6 氯吡格雷与抗血小板药聚集药联用

阿司匹林与氯吡格雷联用是ACS和PCI患者血栓事件的首选治疗方案^[1]。相关专家共识^[2]中指出,(1)对于非血运重建者,氯吡格雷与阿司匹林联用对于有明确的动脉粥样硬化血栓性疾病、心肌梗死病史的冠脉疾病者可减少心血管事件的发生;(2)冠状动脉血运重建术者,PCI术后应与阿司匹林和氯吡格雷或替格瑞洛联用,其疗程取决于患者血栓风险、出血危险、置入支架种类,血栓风险高而出血危险低的患者可延长双抗治疗;冠状动脉旁路移植术(CABG)后一般阿司匹林与氯吡格雷或替格瑞洛联用治疗1年。因此,进行双抗血小板药治疗时要充分注意出血风险。据李晓渝等^[11]报道,氯吡格雷与阿司匹林联用治疗急性心肌梗死能有效改善患者心肌和凝血功能等;据李永莉等^[12]报道,两者联用治疗脑梗死的效果较好,不良反应少且安全性较高。但两者之间可能存在药效学相互作用,使出血风险增加。表7数据显示,与阿司匹林联用有141张、与西洛他唑和贝前列素钠联用有23张处方,也注意,谨防其出血风险。

3.7 氯吡格雷与PPIs联用

PPIs是最强效的胃酸分泌抑制药。相关专家共识^[13]中表明,长期服用抗血小板药的患者需筛查并根治幽门螺杆菌(Hp),对于高危患者及时给予有效抑酸药,首选PPI,以减少对消化道的损伤。奥美拉唑大部分经CYP2C19代谢,少部分经CYP3A4代谢;雷贝拉唑除通过CYP2C19和CYP3A4代谢外,还可经非酶代谢途径转化,减少了对CYP2C19酶的依赖,其代谢受CYP2C19基因多态性影响

小^[14];兰索拉唑经 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢,与药物联用时存在诸多相互作用,与氯吡格雷联用会增加不良事件发生率^[15];泮托拉唑对 CYP450 的亲合力较低并有 II 期代谢途径,故其他通过该酶系代谢的药物与本品相互作用影响较小;艾司美拉唑是奥美拉唑的 S-型异构体,其代谢与奥美拉唑基本一致。鉴于此,在氯吡格雷与 PPIs 联用中,不推荐强效 CYP2C19 抑制剂奥美拉唑和艾司美拉唑,兰索拉唑仍受争议慎重使用,而推荐泮托拉唑或雷贝拉唑与氯吡格雷联用^[16-19]。表 7 数据显示,与氯吡格雷联用的 PPIs 有泮托拉唑(129 例)、雷贝拉唑(59 例)、兰索拉唑(40 例)、奥美拉唑(12 例)。与奥美拉唑联用是不合理的;与兰索拉唑联用的合理性有待商榷;与泮托拉唑、雷贝拉唑联用是基本合理的。

3.8 氯吡格雷与抗抑郁药联用

硫酸氢氯吡格雷片说明书提示,选择性 5-羟色胺(5-HT)再摄取抑制剂(SSRTs)及 5-HT 去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI)因可能影响血小板激活,与氯吡格雷联用可能增加出血风险。故在接受 SSRTs(如氟西汀和西酞普兰等)或 SNRIs(如度洛西汀和文拉法辛等)治疗的患者应慎用氯吡格雷,并密切关注与随访。

3.9 氯吡格雷与胺碘酮及其他西药联用

胺碘酮是较常用抗心律失常药,也是代谢酶 CYP3A4 和 CYP2C9 拮抗剂,如联用可减弱氯吡格雷的代谢活性,导致氯吡格雷抗血小板作用减弱^[20]。医院有 13 例与之联用,应谨慎和关注。其他西药如与多奈哌齐、NSAIDs、克拉霉素、瑞格列奈和奥卡西平的联用亦有。与 NSAIDs 合用可能因药效协同而使消化道隐性出血增加;瑞格列奈为格列奈类降糖药,主要经 CYP2C8、CYP3A4 代谢,而氯吡格雷主要需经 CES1 水解成无活性的羧酸衍生物,而羧酸衍生物可显著抑制 CYP2C8,即可抑制瑞格列奈代谢,从而增加低血糖风险,应避免联用;多奈哌齐的代谢与 CYP3A4 和 CYP2D6 有关;克拉霉素主要由 CYP3A 同功酶代谢,奥卡西平的代谢与 CYP2C19 等有关,故与氯吡格雷联用可能存在潜在相互作用。另外,如 CES1 底物(依那普利、奥司他韦、辛伐他汀、罗格列酮、氟西汀等)均具有抑制 CES1 的作用,导致氯吡格雷非活性产物减少,活性产物增加,从而存在潜在相互作用,这些因素应多加关注。

3.10 氯吡格雷与中成药联用

中医认为“血瘀”与血小板聚集有关,活血化淤与抗血小板药的作用较为密切。复方丹参片或滴丸是由丹参、三七、冰片组成,具有活血化淤、理气

止痛功效。文献[21]提示,复方丹参有多个化合物分子与多个代谢酶如 CES1、CYP3A4、CYP2C19 和 CYP1A2 等存在一定的结合效应,该药可能在整体层面使氯吡格雷的代谢受到抑制^[5]。当归、红花也是常用的活血化淤中药,如李丽等^[22]报道了当归、红花能显著增强氯吡格雷抗血小板聚集等,显著延长出血时间,这可能是中西药各自作用机制协同而产生的结果。川芎中的有效成分也能显著抑制血小板聚集;银杏叶片可使氯吡格雷吸收曲线下的面积显著增加;其他如水蛭和益母草等也具有抗凝和抗血小板活性。故与上述提及的中药或含有这些中药成分的中成药长期联用可能增加出血潜在风险。本文调查结果显示,与复方地龙胶囊、天丹通络片联用分别有 54 张、40 张处方,前者含有川芎,后者含有丹参、水蛭、川芎,其他中成药亦有类似中药成分,故联用时应注意潜在相互作用。

3.11 氯吡格雷在老年人中使用

氯吡格雷被判断为中国老年人潜在不适当用药 A 级警示药物^[23]。本文的调查结果发现,>65 岁的老年人占 65.72%,而>75 岁的高龄患者占 31.87%。老年患者疾病多,多药联用普遍,故医师在使用氯吡格雷时可能存在诸多问题和安全隐患,应特别注意。年龄偏高既是血栓又是出血的危险因素,随年龄增长肝肾功能下降,PK 改变,用药剂量应依据体质量、肝肾功能进行调整,长期使用氯吡格雷的高龄者应选择最低有效剂量以降低出血风险,并严密监测不良反应,防范消化道出血,积极采取预防措施,尤其是长期双抗血小板治疗者,应选用与氯吡格雷相互作用小的 PPIs。

3.12 氯吡格雷反应多样性

本品存在代谢酶 CYP2C19 基因多态性,在不同个体间对于抗血小板药的反应性存在差异,低反应性可能存在高血栓风险,而高反应性可能存在出血风险。对于低反应性者可增加氯吡格雷剂量(150 mg),加用或换用抗栓剂,或选择替格瑞洛或普拉格雷。

医院氯吡格雷门诊处方中多药联用较为普遍,老年人用药者居多,部分存在潜在药物相互作用。为此,医师与药师应共同重视药物之间的相互作用、合理用药;有条件的,应从多角度开展研究、培训宣传和有效干预,以确保患者用药更加安全有效合理。

参考文献

- [1] 赵立超,袁晋青.血小板 P2Y₁₂ 受体抑制剂转换治疗研究进展[J].临床军医杂志,2019,47(10):1134-1136.

- [2] 中国老年学学会心脑血管病专业委员会, 中国康复医学会心脑血管病专业委员会. 稳定性冠心病口服抗血小板药物治疗中国专家共识[J]. 中华心血管病杂志, 2016, 44(2): 104-111.
- [3] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 抗血小板治疗中国专家共识[J]. 中华心血管病杂志, 2013, 41(3): 183-194.
- [4] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典临床用药须知: 化学药和生物制品卷[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2017: 512-514.
- [5] 黄瑾, 曾颖, 唐帆, 等. 中药及其活性成分与氯吡格雷抗血小板聚集的相互作用[J]. 药学实践杂志, 2016, 34(5): 389-392, 398.
- [6] 吴军. 他汀类药物临床多效性研究进展[J]. 药品评价, 2020, 17(1): 24-25, 53.
- [7] 刘治军. 临床应该重视氨氯地平与脂溶性他汀类药物的相互作用[J]. 药品评价, 2020, 17(8): 1-2, 5.
- [8] 蔡燕, 范利, 曹剑. 氯吡格雷与三类药物的联用情况分析[J]. 海峡药学, 2015, 27(4): 204-205.
- [9] 施春燕, 夏宗玲. 二氢吡啶类钙拮抗剂对氯吡格雷抗血小板疗效的影响[J]. 药物与临床研究, 2014, 22(6): 542-544.
- [10] 王明丽, 韩学诚, 夏宗玲. 二氢吡啶类钙通道阻滞剂对人肝微粒体中氯吡格雷的代谢的抑制作用[J]. 中国药房, 2015, 26(10): 1349-1352.
- [11] 李晓渝, 储岳峰, 胡文杰. 硫酸氢氯吡格雷片联合阿司匹林治疗急性心肌梗死患者的临床研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2020, 36(15): 2182-2185.
- [12] 李永莉, 刘黎明. 阿司匹林联合硫酸氢氯吡格雷治疗脑梗死效果观察[J]. 临床医药文献电子杂志, 2020, 7(16): 1, 8.
- [13] 抗血小板药物消化道损伤的预防和治疗中国专家共识组. 抗血小板药物消化道损伤的预防和治疗中国专家共识(2012 更新版)[J]. 中华内科杂志, 2013, 52(3): 264-270.
- [14] 冯美蓉, 姜葵, 吕宗舜, 等. 氯吡格雷联用质子泵抑制剂对心血管事件影响的 Meta 分析[J]. 临床荟萃, 2012, 27(2): 108-113.
- [15] 王晓妍, 孙蓉. 兰索拉唑临床联合用药研究进展[J]. 中国药物评价, 2015, 32(1): 21-23, 30.
- [16] 宁美英, 房太勇, 尹忠鹏, 等. 基于医院信息管理系统注射用雷贝拉唑钠临床安全性评价: 真实世界研究[J]. 中国全科医学, 2020, 23(24): 3060-3059, 3069.
- [17] 马金霞, 苏斌斌. 质子泵抑制剂与老年共病常见用药的代谢性相互作用的研究进展[J]. 中华医学杂志, 2018, 98(34): 2770-2772.
- [18] 盛一梁, 沈建飞, 吴嫣, 等. 质子泵抑制剂与临床常用药物相互作用的研究进展[J]. 中国医院用药评价与分析, 2017, 17(11): 1581-1584.
- [19] 国家卫生健康委办公厅. 国家卫生健康委办公厅关于印发质子泵抑制剂临床应用指导原则(2020 年版)的通知: 国卫办医函[2020] 973 号[A/OL]. (2020-12-03) [2021-03-16]. <http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202012/9aac2b191c844082aac2df73b820948f.shtml>.
- [20] 方佳, 徐斌. 某三甲中医院氯吡格雷门诊处方的合理用药分析[J]. 中国医药导报, 2018, 15(24): 178-180, 封3.
- [21] 马世堂, 戴国梁, 毕肖林, 等. 基于计算药理学的复方丹参滴丸对氯吡格雷代谢酶的影响[J]. 中药材, 2015, 38(5): 1009-1012.
- [22] 李丽, 李艳红, 王宁生. 当归、红花与硫酸氢氯吡格雷抗血小板聚集的相互作用[J]. 中药新药与临床药理, 2009, 20(1): 14-17.
- [23] 王育琴. 中国老年人潜在不适用药判断标准(2017 年版)[J]. 药物不良反应杂志, 2018, 20(1): 2-8.

(收稿日期: 2021-04-06 责任编辑: 丁龙其)

抵御细菌耐药——

今天不采取行动, 明天就无药可用